

Configuración de un servidor DHCP

Programación y administración de redes

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén

Características de DHCP

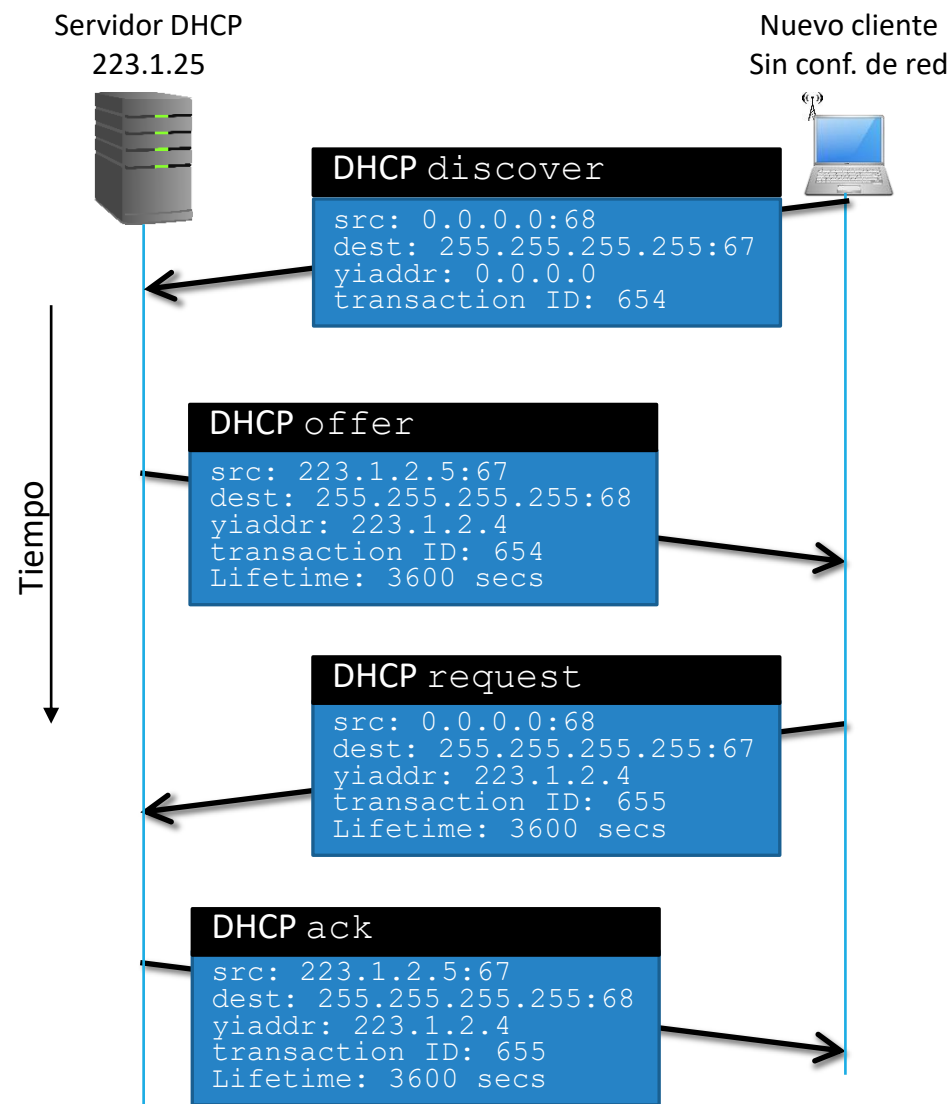
Definición

DHCP es un protocolo que permite la asignación automática de la configuración TCP/IP a equipos que cliente que lo solicitan

Conceptos

- El servidor DHCP facilita al *host* cliente:
 - Una **dirección IP** asignada dinámicamente, incluyendo **parámetros de subred** a la que pertenece, etc.
 - Información sobre **servidores de nombres**, pasarelas (*Gateway*) y otros detalles
- Con este fin se usa el protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*):
 - Usa **UDP** como protocolo de transporte, concretamente los **puertos 67 y 68**
 - El servidor DHCP está a la escucha esperando peticiones
 - El cliente usa DHCP para conectarse a la red

Cómo funciona DHCP



Campo	Descripción
src	Dirección IP de origen y puerto. Inicialmente el host cliente no tiene IP, por lo que usa la dirección especial 0.0.0.0
dest	Dirección IP de destino y puerto. Inicialmente el host no conoce la IP del servidor DHCP, por lo que usa la dirección de multidifusión 255.255.255.255
yiaddr	Dirección asignada por el servidor al cliente
Transaction ID	Identificador de la transacción en curso
Lifetime	Duración de la concesión de la dirección IP

Mensajes del protocolo DHCP

Cliente

Mensaje	Descripción
DHCPDISCOVER	Enviado por el cliente para encontrar un servidor y pedir la configuración TCP/IP. Lo habitual es que el servidor responda con un mensaje DHCPOFFER ofreciendo una configuración
DHCPREQUEST	Lo usa un cliente al responder a un mensaje DHCPOFFER , que quiere extender la concesión de la dirección IP o para confirmar la IP que ya tiene asignada
DHCPDECLINE	El cliente indica que no puede aceptar la IP ofrecida porque están en uso
DHCPRELEASE	El cliente avisa de que ya no necesita la IP y la libera. El servidor puede reutilizarla
DHCPINFOR	El cliente notifica su IP y solicita configuración adicional. El servidor contesta con un mensaje DHCPACK

Servidor

Mensaje	Descripción
DHCPOFFER	El servidor realiza una oferta que incluye una dirección IP libre en la subred en la que opera
DHCPACK	El servidor contesta afirmativamente
DHCPNAK	El servidor contesta negativamente

Introducción a la configuración de DHCP

Servidor

Instala el servicio DHCP en el servidor
\$ sudo apt install isc-dhcp-server

Comando/Archivo	Descripción
<code>apt-cache policy isc-dhcp-server</code>	Comprobar que el paquete DHCP está instalado en el servidor
<code>/etc/dhcp/dhcpd.conf</code>	Archivo de configuración del servidor
<code>/etc/default/isc-dhcp-server</code>	Configuración de las interfaces de red por las que sirve el servidor
<code>/var/lib/dhcp/dhcpd.leases</code>	Concesiones IP realizadas

Cliente

Comando/Archivo	Descripción
<code>apt-cache policy isc-dhcp-client</code>	Comprobar que el cliente DHCP está instalado
<code>/etc/dhcp/dhclient.conf</code>	Archivo de configuración del cliente DHCP.
<code>/var/lib/dhcp/dhclient.leases</code>	Control de los préstamos concedidos al cliente.

Ejemplo de configuración en el servidor DHCP

/etc/dhcp/dhcpd.conf

```
ddns-update-style none; # No se actualizan nombres en servidores de nombres

# Entrada para la subred 192.168.1.0,
# Las peticiones de otra red no se rigen por esta entrada subnet
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.200 192.168.1.250; # Rango de direcciones a asignar
    option subnet-mask 255.255.255.0; # Máscara de red
    option routers 192.168.1.1; # Dirección de router
    option domain-name-servers 150.214.178.11; # Servidor DNS
    option broadcast-address 192.168.1.255; # Dirección broadcast
    default-lease-time 86400; # Tiempo de préstamo por defecto si el cliente no indica nada
    max-lease-time 86400; # Tiempo máximo de préstamo
}
```

/etc/default/isc-dhcp-server

```
INTERFACESv4="eth7" # Poner la que corresponda
```

Aspectos generales sobre dhcpd.conf

Es habitual ir definiendo bloques y subbloques con equipos que pueden tener más o menos **características en común**: subred, *router*, DNS, etc.

Ámbito: una declaración en `dhcpd.conf` afecta a todas las que haya en bloques de inferior nivel, anidados entre llaves

Tipos de bloques:

Tipo de bloque	Descripción
group	Agrupar declaraciones de elementos que tienen poco en común
shared-networks	Se usa cuando en una red física hay definidas varias subredes lógicas
subnet	Define la configuración de una subred
pool	Define subgrupos dentro de una subred
host	Define la configuración de un <i>host</i> concreto

Ejemplo de configuración dhcpd.conf

Uso de group

```
group {  
    parámetros específicos de grupo ...  
  
    host uno.isc.org {  
        parámetros para este host...  
    }  
  
    host dos.isc.org {  
        parámetros para este host...  
    }  
  
    host tres.isc.org {  
        parámetros para este host...  
    }
```

Uso de shared-network

```
shared-network name {  
    option domain-name "test.redhat.com";  
    option domain-name-servers ns1.redhat.com,ns2.redhat.com;  
    option routers 192.168.0.254;  
    más parámetros ...  
  
    subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.252.0 {  
        más parámetros ...  
        range 192.168.1.1 192.168.1.254;  
    }  
  
    subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.252.0 {  
        más parámetros ...  
        range 192.168.2.1 192.168.2.254;  
    }  
}
```


Ejemplo de configuración dhcpd.conf

Uso de subnet y host

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0{
    opciones generales range, máscara, ...

    host pc1{
        hardware ethernet 00:00:ff:32:fa:23;
        fixed-address 192.168.1.2;
        option host-name "pc1";
    }

    ... # otros hosts
}
```

Equivalente al de la izquierda

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0{
    use-host-decl-names on;
    opciones generales range, máscara, ...

    host pc1{
        hardware ethernet 00:00:ff:32:fa:23;
        fixed-address 192.168.1.2;
    }

    ... # otros hosts
}
```

Estas dos configuraciones son similares. La configuración de la parte derecha asigna el nombre del *host* a partir de la cadena especificada en el nombre de la sección **host**. Esto se consigue con la directiva **use-host-decl-names on;**

Gestión del servicio DHCP

Una vez que el archivo `dhcpd.conf` contiene la configuración que nos interese para DHCP, podemos gestionar el servicio con los comandos siguientes:

Acción	Ejemplo
Iniciar/Detener/Estado/Reiniciar el demonio	<code>\$ systemctl [start stop status restart] isc-dhcp-server</code>
Comprobar si el demonio está en funcionamiento	<code>\$ pgrep dhcpd</code>
Otra forma de hacer la comprobación anterior	<code>\$ ps aux grep dhcpd</code>
Ver si el protocolo UDP tiene activo el puerto 67	<code>\$ ss -au ln</code>

Se puede obtener más información con `man dhcpd` o `man dhcpd.conf`

Ejemplo de configuración en el cliente DHCP

dhclient.conf

```
send host-name "andare.fugue.com";           # hostname del cliente
send dhcp-client-identifier 1:0:a0:24:ab:fb:9c; # dir hardware
send dhcp-lease-time 3600;                   # petición de tiempo
prepend domain-name-servers 127.0.0.1;       # añade que uno de los DNS debes ser tu mismo
supersede routers 192.168.36.100;            # que el router debe ser esa máquina
request subnet-mask, broadcast-address,
        time-offset, routers, domain-name,
        domain-name-servers, host-name;      # que debemos preguntar por estos parámetros
require subnet-mask, domain-name-servers;    # parametros obligatorios para aceptar un conjunto de
                                              # parámetros ofrecidos por un servidor

timeout 60;      # tiempo de espera para recibir respuesta desde que se hace la petición
retry 60;        # tiempo para reintentar buscar un servidor cuando no se ha encontrado servidor
reboot 10;       # reintento para obtener la última IP asignada, despues de un reinicio
select-timeout 5; # tiempo de espera después de tener ya una contestación
initial-interval 2; # tiempo entre las dos peticiones iniciales, las demás son diferentes

# Path del fichero de script de configuración. Este fichero, si existe, lo utiliza
# el sistema para hacer preconfiguraciones de las interfaces, testearlas, etc.
script "/sbin/dhclient-script";
```

Configuración en el cliente

Para indicar al cliente que ha de pedir por DHCP su configuración de red hay dos alternativas:

- Por defecto la distribución puede autoconfigurarse por DHCP aunque no se especifique explícitamente. En cualquier caso, y para asegurarnos, se puede configurar esto en netplan con **dhcp4: yes**
- Mediante la interfaz gráfica correspondiente

También podemos usar la utilidad **dhclient** para gestionar DHCP

Acción	Ejemplo
Solicitar nueva configuración para una interfaz	<code>\$ sudo dhclient eth0</code>
Obtener información de qué está ocurriendo (-v)	<code>\$ sudo dhclient -v eth5</code>
Indica el archivo de préstamos	<code>\$ sudo dhclient -lf archivo.leases</code>
Liberar una concesión	<code>\$ sudo dhclient -r eth5</code>

Ejercicios de preparación

Programación y administración de redes

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén

Ejercicios de preparación

Inicia Ubuntu y, desde la consola de Bash (abre una ventana **Terminal** si estás en el escritorio gráfico), lleva a cabo las acciones indicadas a continuación. Para cada apartado, anota en los espacios marcados con _____ los datos solicitados. Necesitarás iniciar dos máquinas virtuales, una que actúe como cliente y otra que haga las veces de servidor DHCP.

1.- Establecer el ordenador que va a ser servidor (A) (10.0.1.1) y el que va a ser cliente (B) en cada pareja de prácticas. Conectarlos por una interfaz libre, asignarles manualmente una configuración en la red 10.0.1.0/24 y comprobar que tenéis conexión entre ellos.

2.- Comprobar qué versión de DHCP para el cliente y el servidor tenéis instalada:

- a) Órdenes para cliente y servidor: _____
- b) Versión Cliente: _____
- c) Versión Servidor: _____

3.- En el servidor DHCP, editar el fichero dhcpd.conf y añadir un rango de direcciones determinado a asignar (excluyendo al menos las primeras 10 direcciones disponibles). Inicia el servidor. Escribir a continuación el valor de las siguientes directivas de la sección subnet.

- a) range: _____
- b) option subnet-mask: _____
- c) option routers: _____
- d) option domain-name-servers: _____
- e) option broadcast-address: _____

Ejercicios de preparación

4.- Configura el cliente para que obtenga su dirección mediante DHCP. Desactiva y activa la interfaz.

a) Anota la dirección IP que se le ha asignado al cliente: _____

5.- Comprueba en el archivo de préstamos del servidor que todo ha ido correctamente.

a) Ubicación de dicho archivo: _____

6.- Configurar el servidor para asignar al ordenador cliente una configuración de red única en función de la dirección Ethernet de este.

a) Escribe las líneas adicionales añadidas al archivo de configuración anterior.

7.- Con dhclient libera la concesión de configuración que te ha hecho el servidor.

a) Orden: _____

Para recibir la nueva configuración ejecuta dhclient en la interfaz correspondiente.

b) Orden: _____

c) Paquetes del protocolo DHCP que se han enviado: _____